

Segunda avaliação de Métodos Numéricos (2026-2)

Instruções para avaliação:

- 1) A avaliação é individual.
- 2) Entregar o trabalho escrito com todos os passos da resolução das questões propostas em um único documento “*.pdf*” por e-mail: fpmariano@ufg.br
- 3) Apresentar o passo a passo de todos os cálculos, mostrando as equações utilizadas, os valores adotados para cada variável e os cálculos efetuados.
- 4) Os procedimentos numéricos, processos iterativos usados para a obtenção dos resultados devem estar descritos explicitamente no documento escrito.
- 5) Se usar alguma tabela, site, livros, artigos para a resolução da avaliação, esses devem ser citados na resolução e referenciados adequadamente ao final do documento.
- 6) Entregar os programas computacionais ou planilhas utilizadas nas resoluções em arquivos separados também por e-mail: fpmariano@ufg.br.
- 7) **Data de entrega do documento escrito, no máximo até: 20/05/2026.**

Questões:

- 1) Desenvolver 07 programas computacionais que resolvam o algoritmo do item 4, da Avaliação 1, com as mesmas variáveis de entrada do item 5, com diferentes métodos explícitos de avanço temporal:
 - a. Método de Euler de primeira ordem;
 - b. Método de RK de segunda ordem Método do Ponto Médio;
 - c. Método de RK de segunda ordem Método de Euler Modificado;
 - d. Método de RK de segunda ordem Método de Heun;
 - e. Método de RK de quarta ordem;
 - f. Método de Adams-Bashforth de segunda ordem;
 - g. Método de Adams-Bashforth de quarta ordem;
- 1.1) Resultados a serem apresentados:
 - a. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x=Lx/2$ e $y=Ly/2$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:
 1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$

2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
 3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 4. $N_x = 80$ e $N_y = 80$
- b. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x=L_x/4$ e $y=L_y/4$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:
1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
 2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
 3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 4. $N_x = 80$ e $N_y = 80$
- 2) Para o método de RK de quarta ordem, e $N_x=20$ e $N_y=20$, resolver com os coeficientes de estabilidade de $C=0.500$; $C=0.250$; $C=0.125$;
- a. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x=L_x/2$ e $y=L_y/2$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:
1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
 2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
 3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 4. $N_x = 80$ e $N_y = 80$
- b. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x=L_x/4$ e $y=L_y/4$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:
1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
 2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
 3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 4. $N_x = 80$ e $N_y = 80$
- 3) Para o método de Adams-Bashforth de quarta ordem, e $N_x=20$ e $N_y=20$, resolver com os coeficientes de estabilidade de $C=0.5$; $C=0.25$; $C=0.125$;
- a. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x=L_x/2$ e $y=L_y/2$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:
1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
 2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$

3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 4. $N_x = 80$ e $N_y = 80$
- b. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x=L_x/4$ e $y=L_y/4$ para $0 \leq t \leq 4h$, para diferentes malhas:
1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
 2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
 3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 4. $N_x = 80$ e $N_y = 80$